

Instituto Federal do Triângulo Mineiro

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Campus Ituiutaba

Projeto Integrador Extensionista III

Ecossistema Tecnológico de Cidadania e Proteção Comunitária

por

**Dayane Alves
Gustavo Bonifácio
Hágata Simão
Michael Julian**

Prof. Dr. Alencar Melo Jr

Ituiutaba
2026

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Contexto da proposta	3
1.2	Importância do software livre na extensão universitária	3
1.3	Justificativa para a formação do grupo	3
2	Análise de Convergências entre Propostas	3
3	Problema Central	4
4	Objetivo Geral	4
5	Objetivos Específicos	4
6	Público-Alvo	4
7	Escopo Inicial	4
7.1	Escopo Incluído	4
7.2	Escopo Excluído	5
8	Principais Funcionalidades	5
9	Indicadores de Impacto Social	5
10	Recursos Necessários	6
11	Licença Escolhida	6
12	Divisão de Tarefas	6
13	Plano de Colaboração com a Comunidade	6
14	Considerações Finais	6

1 Introdução

1.1 Contexto da proposta

A extensão universitária tem como objetivo promover a integração entre a universidade e a sociedade, permitindo que o conhecimento acadêmico seja aplicado na resolução de problemas reais da comunidade. Nesse contexto, os projetos desenvolvidos pelos integrantes do grupo identificaram diferentes demandas sociais no município de Ituiutaba–MG, abrangendo áreas como educação, saúde e segurança.

1.2 Importância do software livre na extensão universitária

O uso de software livre se destaca como elemento essencial nesta proposta, pois possibilita o desenvolvimento de soluções tecnológicas acessíveis, com baixo custo e alta capacidade de adaptação, além de promover a colaboração e a democratização do conhecimento.

1.3 Justificativa para a formação do grupo

A proposta de um projeto conjunto justifica-se pela identificação de um problema comum nos trabalhos: as dificuldades da população no acesso, na comunicação e na utilização de serviços essenciais.

Mesmo com a abordagem em áreas distintas, como saúde, segurança e educação, todos evidenciam limitações relacionadas ao acesso à informação e à organização dos serviços, impactando diretamente a qualidade de vida da comunidade.

Dessa forma, a integração dos projetos mostra-se viável e estratégica, permitindo o desenvolvimento de uma solução mais ampla.

2 Análise de Convergências entre Propostas

As quatro propostas apresentam convergência nos seguintes pontos:

- Uso de software livre como base tecnológica;
- Foco em problemas sociais reais da comunidade;
- Aplicação em Ituiutaba–MG;
- Público com vulnerabilidade social ou acesso limitado a serviços.

Autor	Problema	Pontos em comum	Diferenças	Integração
-------	----------	-----------------	------------	------------

Hágata	Sistema de filas na saúde	Melhoria do acesso a serviços	Área da saúde	Agendamento e controle
Gustavo	Segurança comunitária	Tecnologia e comunicação	Alertas comunitários	Módulo de segurança
Dayane	Inclusão digital	Acesso à informação	Capacitação social	Suporte aos módulos
Michael	Inclusão digital para idosos	Inclusão social	Capacitação prática	Base dos demais projetos

3 Problema Central

A exclusão digital e social impede o acesso digno a direitos básicos, unindo necessidades relacionadas à segurança, educação, inclusão digital e acesso aos serviços essenciais.

4 Objetivo Geral

Desenvolver um ecossistema tecnológico de cidadania e proteção comunitária.

5 Objetivos Específicos

- Desenvolver um bot de monitoramento e alertas;
- Implementar sistema de notificações;
- Promover letramento digital;
- Estabelecer parceria para engajamento comunitário.

6 Público-Alvo

O projeto terá início no bairro Nova Ituiutaba.

7 Escopo Inicial

7.1 Escopo Incluído

- Desenvolvimento de BOT de mensagens;
- Sistema de alertas;

- Canal de denúncias anônimas;
- Gestão de ocorrências;
- Infraestrutura GNU/Linux.

7.2 Escopo Excluído

- Monitoramento em tempo real por câmeras;
- Segurança privada presencial;
- Hardware próprio;
- Acionamento direto da polícia.

8 Principais Funcionalidades

Fluxo do sistema:

1. Entrada do usuário;
2. API WhatsApp;
3. Servidor Linux;
4. Banco de dados;
5. Filtragem anônima;
6. Alertas e notificações.

9 Indicadores de Impacto Social

1. Redução da criminalidade;
2. Volume de alertas;
3. Taxa de letramento digital;
4. Satisfação da comunidade;
5. Taxa de adesão.

10 Recursos Necessários

- GNU/Linux;
- Licença AGPLv3;
- Frameworks livres;
- Plataforma colaborativa;
- WhatsApp Web/API.

11 Licença Escolhida

A licença escolhida é a AGPLv3, garantindo liberdade de uso e compartilhamento.

12 Divisão de Tarefas

- Gustavo Bonifácio — desenvolvimento do BOT e servidor;
- Dayane Alves — documentação e desenvolvimento;
- Hágata Simão — linguagem do BOT;
- Michael Julian — banco de dados.

13 Plano de Colaboração com a Comunidade

A interação ocorreu de forma consultiva com moradores de Ituiutaba.

Foram identificadas demandas relacionadas à segurança, vulnerabilidade social e acesso à informação.

A população participará da análise de requisitos e validação dos protótipos.

14 Considerações Finais

A proposta colaborativa busca fortalecer segurança comunitária, inclusão digital e acesso à informação por meio de software livre.

A utilização de tecnologias abertas permite adaptação contínua e maior impacto social.